

BAHAN_AJAR_Pertemuan11

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 11

Keamanan Dasar Jaringan

TP LD
2.5

A. JENIS-JENIS JARINGAN

Jenis	Jangkauan	Contoh Penggunaan	Risiko
PAN	Personal (1–10 m)	Bluetooth, hotspot HP	Penyadapan jarak dekat
LAN	Lokal (10–1000 m)	Lab komputer, kantor	ARP spoofing, penyadapan fisik
WLAN (WiFi)	Nirkabel (30–100 m)	WiFi rumah, sekolah	Snooping, password lemah
MAN	Kota (10–50 km)	Jaringan ISP	Skala besar → risiko besar
WAN / Internet	Global	Internet	Semua ancaman mungkin terjadi

B. ENKRIPSI WIFI — KUNCI KEAMANAN NIRKABEL

Enkripsi adalah proses mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

Perbandingan Standar Enkripsi WiFi

Standar	Metode	Tahun	Kecepatan	Keamanan	Rekomendasi
WEP	RC4	1997	Lambat	Bobol < 5 menit	× Jangan dipakai
WPA	TKIP	2003	Cukup	● Bobol < 1 jam	× Segera ganti
WPA2	AES-CCMP	2004	Cepat	● Standar minimal	Minimal wajib
WPA3	SAE	2018	Cepat	●● Tahan brute-force	Sangat direkomendasikan

Cara Cek Enkripsi WiFi

Perangkat	Langkah
Windows 10/11	Klik ikon WiFi di taskbar → Properties (pada SSID terhubung) → lihat Security type
Android	Settings → WiFi → gear icon di samping SSID → Security / Advanced
iPhone / iPad	Settings → WiFi → ikon (i) di samping SSID → Security

C. ANCAMAN KEAMANAN JARINGAN

1. Snooping & Packet Sniffing

Ancaman	Cara Kerja	Dampak
Sniffing	Menangkap data yang lewat di jaringan (paket data)	Password, email, chat bisa terbaca

Ancaman	Cara Kerja	Dampak
Snooping	Mengamati aktivitas jaringan korban	Mengetahui situs yang dikunjungi

Pencegahan: Gunakan HTTPS (gembok hijau di browser), hindari WiFi publik tanpa VPN.

2. Man-in-the-Middle (MITM)

Cara Kerja	Contoh
Penyerang menyusup di antara korban dan server WiFi publik “gratis” yang mencatat semua aktivitas Semua data melewati penyerang terlebih dahulu	Login Facebook di WiFi kafe → password dicuri

Pencegahan: Jangan login ke akun penting di WiFi publik, gunakan VPN.

3. Evil Twin / Rogue Access Point

Cara Kerja	Ciri-ciri
Penyerang membuat SSID palsu mirip WiFi asli	SSID: “WiFi SMAN6” (asli) → “WiFi_SMAN6” (palsu)
Korban terhubung ke SSID palsu	Tidak pakai password / password mudah

Pencegahan: Konfirmasi SSID asli ke pemilik, gunakan VPN.

4. Password Lemah

Password	Waktu Bobol
12345678	< 1 detik
password	< 1 detik
smn6cimahi	< 10 detik
K3amananJ4ringan#2026	> 100 tahun

D. FIREWALL — PINTU KEAMANAN KOMPUTER

Firewall menyaring lalu lintas jaringan — mana yang boleh masuk/keluar.

Cara Cek & Aktifkan Firewall

OS	Langkah
Windows	Control Panel → Windows Defender Firewall → Turn on (aktifkan untuk Domain, Private, Public)
Linux	Terminal: sudo ufw enable (aktifkan), sudo ufw status verbose (cek status)
macOS	System Settings → Network → Firewall → Options → Turn on

Aturan dasar firewall: - Blokir semua koneksi masuk yang tidak diminta - Izinkan aplikasi tepercaya (browser, game, Zoom) - Nonaktifkan firewall hanya jika ada masalah (sementara)

E. PRAKTIK KEAMANAN JARINGAN SEHARI-HARI

Aktivitas	Praktik Aman
WiFi rumah	Ganti password default, gunakan WPA2/3, matikan SSID broadcasting (opsional)
WiFi publik	Jangan akses perbankan/email, gunakan VPN

Aktivitas

Hotspot HP
Bluetooth
Kabel LAN

Praktik Aman

Password $\geq$ 12 karakter, 5 GHz, matikan jika tidak dipakai
Matikan jika tidak digunakan, nonaktifkan discoverable
Tidak ada risiko besar, tapi pastikan tidak ada orang asing mencolokkan kabel

F. Rangkuman

1. **Enkripsi WiFi:** WPA2 adalah minimum, WPA3 adalah terbaik
 2. **Ancaman utama:** Sniffing, MITM, Evil Twin, password lemah
 3. **Firewall:** Aktifkan selalu — di Windows/Linux/macOS
 4. **Kebiasaan aman:** Password panjang, VPN di WiFi publik, matikan hotspot
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi